Rang au moins 4 pour deux groupes de torsion

Problèmes ouverts — A. Dujella · 2026

Problème 2.4 (Dujella, 2026). Existe-t-il une infinité de courbes elliptiques sur $\mathbb{Q}$ de groupe de torsion $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ (respectivement $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$) et de rang $\geqslant 4$?

Remarque. Il existe une infinité de courbes de rang $\geqslant 3$ et de groupe de torsion $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ (Dujella & Peral (2013), Dujella, Kazalicki & Peral (2021)) et $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ (Dujella & Peral (2012), Dujella, Kazalicki & Peral (2021)).